INDEL

(Instituto Nacional Cantón Lourdes)

Aprendientes:

Manuel Ernesto Castillo Guerra. 17

René Antonio Orellana Garcia. 27

Daniel Ernesto Claros Orellana. 18

Mayeli Abigail Villalobos Guardado. 12

Sección: 3° desarrollo de software “B”.

Maestro: Javier Arturo García Mineros

Materia: Tecnología III

Año: 2026

Índice

Control del documento..... 3
Introducción.....3
Objetivo y alcance.....3
Objetivo.....3
Alcance documentado..... 3
Requisitos del sistema.....4
Android.....4
Escritorio.....4
Conectividad..... 4
Componentes y servicios identificados.....4
Aplicación cliente.....4
Supabase..... 4
Funciones de Inteligencia Artificial.....4
Mermaid..... 4
Módulo documental.....4
Acciones rápidas.....5
Seguridad y operación responsable.....5
Diagnóstico de fallos..... 5
Procedimiento de escalamiento.....5
Soporte técnico..... 6
Glosario y límites documentales..... 6

Control del documento

Campo	Descripción
Documento base	Manual de usuario EstudIAnte.pdf (10 páginas)
Documento resultante	Manual técnico del sistema
Versión	1.0 · 2026
Plataformas indicadas	Android 8.0 o superior y Windows 10/11
Servicios indicados	Supabase, funciones de IA y renderizado Mermaid

Introducción

EstudIAnte es una plataforma multiplataforma orientada a apoyar el aprendizaje mediante Inteligencia Artificial. Según el documento de usuario, permite gestionar tutorías personalizadas, resolver autoevaluaciones, generar esquemas visuales en Mermaid, analizar documentos multiformato y supervisar la actividad global mediante un panel administrativo unificado.

Este manual técnico organiza los requisitos y procedimientos documentados, incorpora las capturas del manual original y presenta una guía inicial para operación y diagnóstico. No sustituye la documentación interna del código, los esquemas de base de datos ni la configuración de despliegue.

Objetivo y alcance

Objetivo

Describir los requisitos técnicos declarados, la función de cada módulo, los flujos principales de operación y las verificaciones iniciales ante fallos.

Alcance documentado

- Acceso mediante usuario o correo electrónico y contraseña.
- Uso de Supabase como backend para autenticación, almacenamiento y sincronización en tiempo real.
- Conversaciones organizadas por temas.

- Cuestionarios generados a partir de un tema de conversación o un documento.
- Generación de diagramas con Mermaid y opciones para ver o copiar su código.
- Carga y análisis de documentos PDF, DOCX y TXT de hasta 20 MB.
- Mención de un panel administrativo unificado para supervisión global.

Requisitos del sistema

Android

- Sistema operativo: Android 8.0 (Oreo) o superior.
- Almacenamiento libre declarado: entre 50 MB y 100 MB para instalación y caché de datos.
- Permisos: acceso a Internet y permisos de lectura/selección de archivos locales para cargar documentos.

Escritorio

- Sistema operativo: Windows 10/11, compatibles con .NET MAUI.

Conectividad

- Se requiere conexión activa a Internet, ya que la autenticación, el almacenamiento y la sincronización en tiempo real dependen del backend en Supabase.

Componentes y servicios identificados

Aplicación cliente

Interfaz disponible para Android y equipos de escritorio Windows según los requisitos declarados.

Supabase

Backend mencionado para autenticación, almacenamiento y sincronización en tiempo real.

Funciones de Inteligencia Artificial

Procesan las consultas y generan contenido para cuestionarios, diagramas y análisis/resúmenes documentales. El proveedor y la configuración concreta no se detallan en el PDF.

Mermaid

Tecnología utilizada para representar diagramas a partir de una estructura de código.

Módulo documental

Acepta PDF, DOCX y TXT, con un límite declarado de 20 MB por archivo.

Acciones rápidas

- **Analizar / Ver resumen:** Extrae los puntos más importantes del texto.
- **Crear cuestionario:** Abre el generador de exámenes usando el documento como fuente.
- **Generar diagrama:** Convierte la información del documento en un esquema visual.

Seguridad y operación responsable

- Mantener privadas las credenciales de usuario y no compartir contraseñas.
- Usar “Recordar sesión” solo en dispositivos personales o de confianza.
- No cargar documentos sensibles sin autorización para procesarlos mediante los servicios configurados.
- No incluir claves privadas, tokens ni secretos de configuración en capturas o reportes.
- Al reportar una incidencia, incluir módulo afectado, pasos realizados y texto exacto del error, omitiendo datos confidenciales.

Diagnóstico de fallos

Problema reportado	Posible causa indicada o razonable	Acción inicial
La app se queda en “Comprobando conexión con Supabase”.	Sin conexión a Internet o bloqueo de la comunicación con el backend.	Comprobar Internet y verificar si la red bloquea la comunicación con el servicio en la nube.
“Generar con IA” no responde o muestra error.	No se seleccionó una fuente válida o está vacía; por ejemplo, chat sin mensajes o documento que no está “Listo”.	Seleccionar una fuente válida y activa y volver a intentar.
El archivo no se carga o aparece error de formato.	Formato distinto de PDF/DOCX/TXT o tamaño superior a 20 MB.	Verificar formato y tamaño antes de volver a subirlo.
La sesión no inicia.	Credenciales incorrectas o problema de conexión con autenticación.	Revisar usuario/correo, contraseña y conectividad; escalar si continúa.

Procedimiento de escalamiento

24. Anotar sistema operativo y dispositivo donde ocurrió el error.
25. Identificar el módulo y la acción exacta que produjo el problema.
26. Copiar el mensaje de error literalmente o adjuntar una captura sin información confidencial.
27. Indicar si el problema se repite y qué comprobaciones ya se realizaron.
28. Enviar el reporte al equipo de desarrollo por los canales internos establecidos.

Soporte técnico

Si la incidencia es compleja o afecta los permisos de la cuenta, contactar al equipo de desarrollo por los canales de comunicación internos establecidos. El documento base no proporciona correo, teléfono ni dirección de soporte específicos; por ello, no se inventan datos de contacto.

Glosario y límites documentales

- **Backend:** Servicios remotos que atienden autenticación, almacenamiento y sincronización.
- **Supabase:** Plataforma backend nombrada en el manual de usuario.
- **Mermaid:** Formato de texto para definir y renderizar diagramas.
- **.NET MAUI:** Tecnología mencionada como compatible con la versión de escritorio.
- **PDF, DOCX, TXT:** Formatos documentales declarados como admitidos por el módulo de documentos.

Información técnica que no aparece en el documento base: diagrama interno de arquitectura, esquema de base de datos, nombres de tablas, endpoints, versiones exactas de dependencias, política de copias de seguridad, procedimiento de instalación/despliegue, registro de errores y detalle del panel administrativo. Para completar esos apartados se requiere acceso al proyecto fuente o documentación técnica del equipo.